

République du Bénin

Ministère de l'Enseignement secondaire, Technique Et de la formation
Professionnelle

Université Africaine de technologie et de management (UATM)

GASA FORMATION

Projet Transversal

SEMESTRE 4

Filière : Licence 2 (SIL2)

Membre du groupe :

- ATAYI Eliel
- FANDY Ornela

Année Académique : 2025-2026

PREMIÈRE PARTIE : RÉSEAUX INFORMATIQUES

I. Architecture du réseau à mettre en œuvre

Pour interconnecter les 18 ordinateurs répartis dans un bâtiment R+2, l'architecture la plus adaptée est une architecture en étoile étendue (ou hiérarchique). Il s'agit d'une organisation du réseau dans laquelle tous les ordinateurs sont reliés à des switchs d'accès (par étage), eux-mêmes connectés à un switch principal, qui centralise le réseau et le relie au routeur pour l'accès à Internet.

1.1. Type d'architecture

Nous proposons une topologie en étoile organisée de manière hiérarchique :

- Un switch principal (cœur de réseau) placé dans un local technique au rez-de-chaussée.
- Des switchs secondaires (un par niveau : Rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage).
- Chaque ordinateur est relié au switch de son étage.
- Les switchs secondaires sont reliés au switch principal.

Cette architecture est retenue car elle est :

- Facile à installer et à gérer
- Performante (moins de collisions)
- Évolutive (ajout de machines facilement)
- Tolérante aux pannes isolées : si un câble est coupé, seul le poste concerné est impacté
- Adaptée aux bâtiments à étages

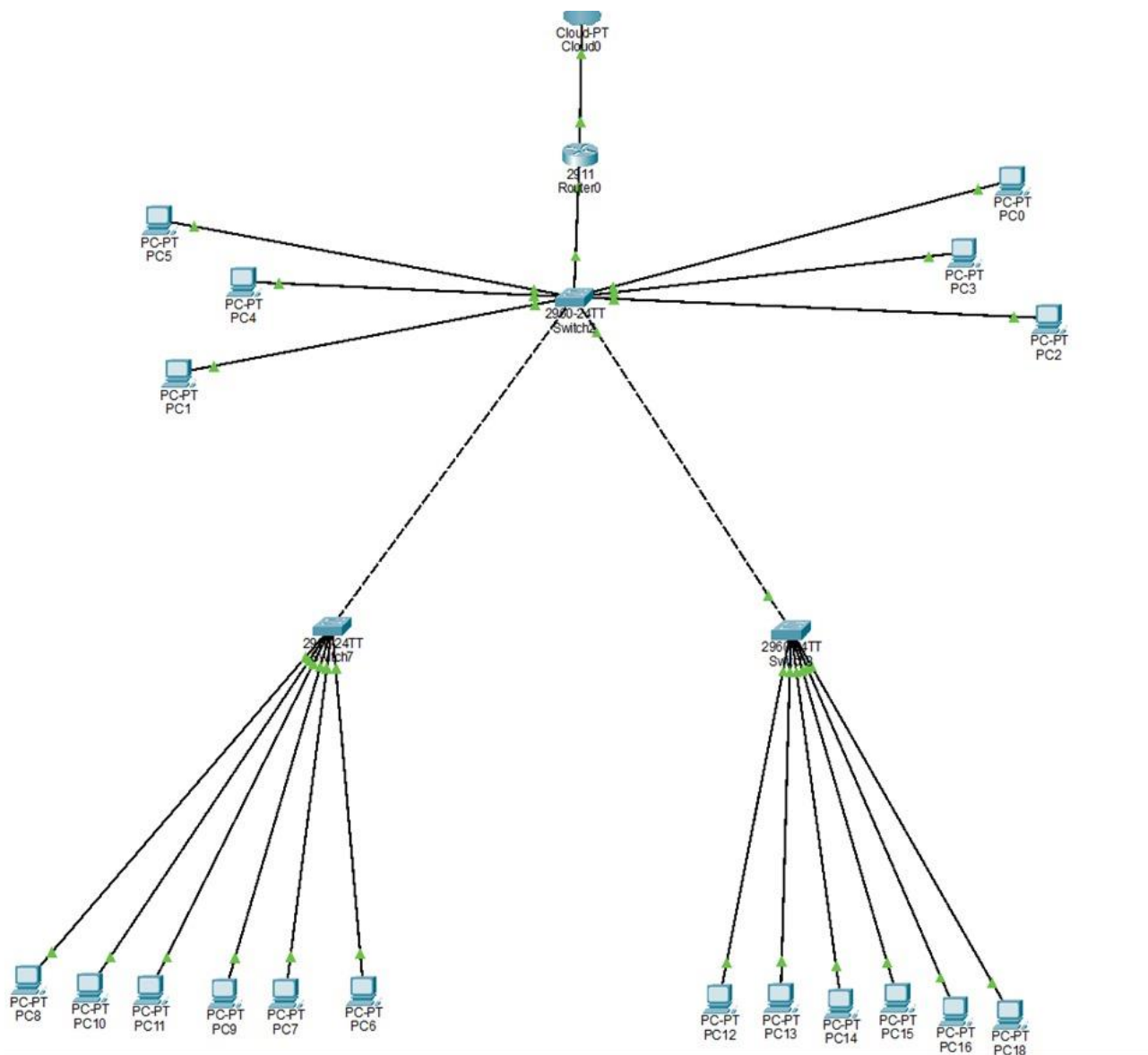
1.2. Type de réseau

- Il s'agit d'un réseau local (LAN) limité à un même bâtiment.
- Utilisation de la technologie Ethernet (filaire) pour plus de stabilité et de performance.

1.3. Supports de transmission

- Câbles recommandés : câble Ethernet RJ45 – Catégorie 6 (Cat6)
- Pour la liaison entre les étages : câble fibre optique (meilleures performances sur longue distance)

NB : Le schéma du réseau réalisé sous Cisco Packet Tracer est présenté à la page suivante.



II. Quantification du matériel réseau

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation du réseau, avec ses caractéristiques, les quantités requises et le coût estimé. Les longueurs des câbles ne sont pas précisées conformément à l'énoncé.

Désignation	Caractéristiques	Qté	Coût unitaire (FCFA)	Coût total (FCFA)
Routeur (Cisco 1941)	2 interfaces LAN/WAN, NAT, DHCP	1	150 000	150 000
Switch principal 24 ports	Gigabit 10/100/1000 Mbps, VLAN	1	120 000	120 000
Switch d'accès 24 ports	10/100/1000 Mbps	3	100 000	300 000
Serveur	DHCP/DNS, 1 To HDD, 8 Go RAM	1	400 000	400 000
Connecteurs RJ45 Cat6	Compatibles Cat6	50	500	25 000
Baie de brassage (rack)	18U, ventilation intégrée	1	150 000	150 000

Désignation	Caractéristiques	Qté	Coût unitaire (FCFA)	Coût total (FCFA)
Onduleur (UPS)	Autonomie 10-30 min	1	100 000	100 000
Câble Ethernet RJ45 Cat6	1 Gbps, Cat6	—	Selon longueur	Non précisé
Câble Fibre Optique	Très haut débit, inter-étages	2-3 liaisons	Selon longueur	Non précisé
TOTAL ESTIMÉ				1 245 000 FCFA

2.1. Routeur

Le routeur est l'équipement réseau essentiel qui relie le réseau local à Internet. Il fonctionne comme une passerelle, dirigeant le trafic de données entre le réseau interne et le réseau externe en utilisant des adresses IP.

Justification des caractéristiques :

a) Support du NAT (Network Address Translation)

Le NAT est indispensable car l'institut dispose d'une seule connexion Internet fournie par le FAI, que les 18 postes doivent partager simultanément. Il permet de :

- Partager une seule adresse IP publique entre plusieurs machines
- Traduire les adresses privées internes (ex. : 192.168.1.X) en adresse IP publique

Sans le NAT, chaque ordinateur nécessiterait une adresse IP publique individuelle, ce qui serait coûteux et inefficace.

b) Support du DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Le DHCP automatise la configuration réseau de chaque machine. Il attribue automatiquement :

- Une adresse IP
- Un masque de sous-réseau
- Une passerelle
- Un serveur DNS

Avantages : évite les erreurs de configuration manuelle, facilite l'administration et réduit le temps d'installation.

2.2. Switch principal (cœur de réseau)

Le switch principal (24 ports Gigabit) joue le rôle de centre de distribution du réseau. Il est retenu car il :

- Centralise toutes les connexions en reliant les switchs des différents étages
- Assure un débit élevé (Gigabit : 10/100/1000 Mbps) pour une circulation rapide des données
- Supporte les VLANs permettant de segmenter le réseau (administration, scolarité...) pour plus de sécurité

2.3. Switchs d'accès (par étage)

Trois switchs d'accès (24 ports) sont installés, un par niveau (RDC, R+1, R+2), pour connecter directement les ordinateurs. Ils permettent de :

- Connecter les ordinateurs de chaque étage à un point de distribution local
- Réduire la longueur des câbles nécessaires
- Améliorer les performances : chaque étage gère son propre trafic local
- Faciliter la maintenance : une panne reste isolée à un étage

2.4. Serveur

Le serveur est optionnel mais fortement recommandé pour assurer des services centralisés. Il permet de :

- Centraliser les ressources (stockage de fichiers, partage de documents)
- Gérer les services réseau : DNS, DHCP, authentification
- Améliorer la sécurité et le contrôle des accès

2.5. Câbles réseau

Câble Ethernet RJ45 Catégorie 6 (Cat6) :

Les câbles Cat6 sont retenus car ils :

- Offrent un haut débit jusqu'à 1 Gbps
- Assurent une transmission fiable et stable
- Sont adaptés aux réseaux professionnels

Câble Fibre Optique (liaisons inter-étages) :

La fibre optique est recommandée pour relier les switchs entre les étages car elle :

- Offre un très haut débit
- Présente de faibles pertes de signal sur longue distance
- Est insensible aux perturbations électromagnétiques

2.6. Connecteurs RJ45

Les connecteurs RJ45 (compatibles Cat6) sont indispensables pour terminer les câbles réseau et assurer une connexion fiable entre les équipements. Environ 50 unités sont estimées pour l'ensemble du réseau.

2.7. Baie de brassage (rack)

L'armoire réseau (18U avec ventilation) permet d'organiser proprement les équipements réseau (switchs, routeur, panneaux de brassage). Elle facilite la maintenance et protège le matériel contre la poussière et les chocs.

2.8. Onduleur (UPS)

L'onduleur protège les équipements réseau contre les coupures et les surtensions de courant. Avec une autonomie de 10 à 30 minutes, il garantit la continuité du réseau en cas de coupure électrique et évite toute perte de données.

III. Solution de partage de la connexion Internet

Pour permettre aux 18 ordinateurs d'accéder à Internet, la solution retenue est basée sur un routeur avec NAT et DHCP. Cette solution est simple, économique et adaptée à la taille de l'installation.

3.1. Principe de la solution

La connexion Internet fournie par le FAI arrive sur le routeur. Ce routeur assure trois fonctions essentielles :

- Distribuer la connexion Internet à tous les postes
- Gérer automatiquement les adresses IP via le DHCP
- Sécuriser les échanges entre le réseau local et Internet

3.2. Technologies utilisées

a) NAT (Network Address Translation)

Permet à plusieurs ordinateurs d'utiliser une seule adresse IP publique. Le routeur traduit les adresses privées du réseau interne en adresse publique.

- Réseau interne : 192.168.1.X
- Internet ne voit qu'une seule IP publique (celle du routeur)

b) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Attribue automatiquement une adresse IP à chaque ordinateur du réseau sans configuration manuelle.

- Plage d'IP : 192.168.1.10 à 192.168.1.100
- Passerelle : 192.168.1.1 (adresse du routeur)
- DNS : fourni par le FAI ou serveur local

c) Passerelle par défaut

Tous les postes utilisent l'adresse du routeur (192.168.1.1) comme passerelle par défaut, leur permettant d'accéder aux réseaux externes (Internet).

3.3. Configuration réseau proposée

La configuration suivante est proposée pour le routeur :

- Interface WAN : connectée à Internet (IP publique fournie par le FAI)
- Interface LAN : 192.168.1.1
- Activation du NAT et du DHCP
- Classe du réseau interne : 192.168.1.0/24 (jusqu'à 254 machines)

3.4. Sécurité recommandée

Pour renforcer la sécurité du réseau, les mesures suivantes sont recommandées :

- Activation d'un pare-feu sur le routeur
- Filtrage des accès non autorisés
- Filtrage optionnel des sites web non appropriés

DEUXIÈME PARTIE : GESTION DES BASES DE DONNÉES

Application de Gestion des Notes Étudiants

1. Présentation du contexte

Dans le cadre du projet transversal de deuxième année de la filière SIL, il nous a été demandé de concevoir et de développer une application de gestion des notes étudiants pour un institut universitaire.

L'application doit permettre d'enregistrer les notes d'interrogation et de devoir de chaque étudiant, de calculer automatiquement les moyennes selon une formule définie, d'éditer et d'imprimer les bulletins individuels ainsi que les relevés collectifs par ordre de mérite.

L'application a été développée en Java avec une interface graphique Swing, en suivant l'architecture MVC (Modèle - Vue - Contrôleur). La persistance des données est assurée par JPA (Java Persistence API) avec EclipseLink comme provider, et PostgreSQL comme système de gestion de base de données.

2. Identification des acteurs

Le système implique quatre catégories d'utilisateurs, tous héritant d'un acteur abstrait commun appelé Utilisateur qui partage le cas d'utilisation Se connecter.

Utilisateur (abstrait)

Acteur parent de tous les autres. Il possède un login, un mot de passe, un rôle et un statut actif ou inactif.

Administrateur

Acteur secondaire chargé uniquement de la gestion des comptes utilisateurs. Il peut créer, modifier, supprimer un utilisateur et réinitialiser les mots de passe.

Agent de scolarité

Acteur principal chargé de la gestion des données pédagogiques. Il gère les étudiants, les classes, les matières et les affectations de matières par classe. Il consulte les notes, visualise les moyennes calculées automatiquement, génère et imprime les bulletins individuels ainsi que le relevé collectif par ordre de mérite.

Responsable de scolarité

Spécialisation de l'Agent de scolarité. Il dispose de toutes les fonctionnalités de l'agent, auxquelles s'ajoutent la gestion des assignations des enseignants à leurs matières dans leurs classes et le verrouillage des notes par matière.

Enseignant

Acteur principal chargé de la saisie des notes. Il ne voit que les classes et les matières auxquelles il est assigné. Il peut saisir, consulter et modifier les notes d'interrogation et de devoir de ses étudiants, tant que celles-ci ne sont pas verrouillées.

3. Cas d'utilisation

3.1 Relations entre cas d'utilisation

Plusieurs relations structurent le diagramme de cas d'utilisation :

Les cas d'utilisation Générer le bulletin et Générer le relevé collectif incluent (<<include>>) le calcul automatique des moyennes.

L'impression est une extension (<<extend>>) de la génération : Imprimer le bulletin étend Générer le bulletin, et Imprimer le classement étend Consulter le classement par mérite.

Les cas de suppression et de modification incluent systématiquement une confirmation pour sécuriser l'action.

3.2 Description des cas d'utilisation principaux

Se connecter

Acteur : tous les utilisateurs. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe. Le système vérifie les informations et redirige vers l'interface correspondant au rôle.

Gérer les étudiants

Acteur : Agent, Responsable. Permet d'ajouter, modifier et supprimer un étudiant. Toute modification ou suppression nécessite une confirmation explicite.

Gérer les classes

Acteur : Agent, Responsable. Permet de créer, modifier et supprimer des classes. Une classe ne peut pas être supprimée si des étudiants y sont rattachés.

Gérer les matières

Acteur : Agent, Responsable. Permet de créer et gérer les matières. Le coefficient d'une matière est défini par classe via le module Matières par classe.

Affecter une matière à une classe

Acteur : Agent, Responsable. Permet d'affecter une matière à une classe avec son coefficient propre à cette classe. Un même enseignant ne peut être assigné qu'aux matières préalablement affectées à sa classe.

Assigner un enseignant

Acteur : Responsable. Permet d'associer un enseignant à une matière dans une classe. Seules les matières déjà affectées à la classe apparaissent dans la liste.

Saisir les notes

Acteur : Enseignant. L'enseignant saisit la note d'interrogation et la note de devoir d'un étudiant pour une matière qu'il enseigne dans une classe. La moyenne est calculée automatiquement. Un étudiant ne peut avoir qu'une seule note par matière dans une classe.

Verrouiller les notes

Acteur : Responsable. Permet de verrouiller toutes les notes d'une matière dans une classe. Une fois verrouillées, les notes ne peuvent plus être modifiées ni supprimées par l'enseignant.

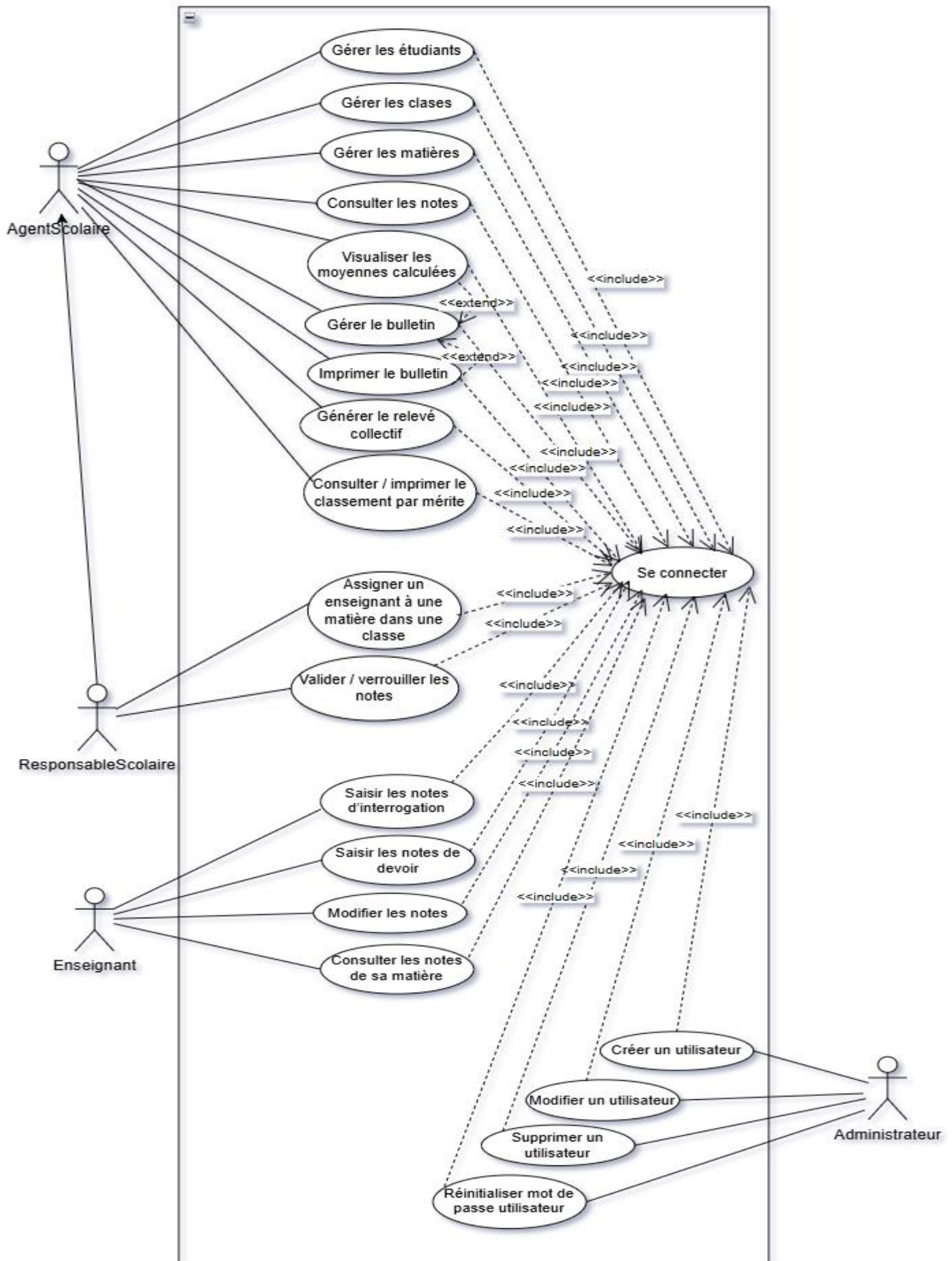
Générer le bulletin

Acteur : Agent, Responsable. Génère le bulletin d'un étudiant avec toutes ses notes par matière, les coefficients, les moyennes par matière, la moyenne générale pondérée et la mention correspondante.

Générer le relevé collectif

Acteur : Agent, Responsable. Génère le classement de tous les étudiants d'une classe par ordre décroissant de moyenne générale, avec le rang, le matricule, le nom, la moyenne et la mention.

Diagramme des cas d'utilisation



4. Règles de gestion

RG01 — La moyenne d'une matière est calculée selon la formule : $\text{Moyenne} = (30\% \times \text{Note d'interrogation}) + (70\% \times \text{Note de devoir})$.

RG02 — La moyenne générale d'un étudiant est la moyenne pondérée de toutes ses moyennes par matière : $\text{Moyenne générale} = \text{Somme}(\text{Moyenne matière} \times \text{Coefficient}) / \text{Somme}(\text{Coefficients})$.

RG03 — Le coefficient d'une matière n'est pas fixe. Il est défini pour chaque couple classe-matière. Ainsi, une même matière peut avoir des coefficients différents selon la classe.

RG04 — Un étudiant ne peut avoir qu'une seule note par matière dans une classe. Toute tentative de double saisie est bloquée par le système.

RG05 — Un enseignant ne peut saisir des notes que pour les matières auxquelles il est assigné dans les classes correspondantes.

RG06 — Un enseignant ne peut être assigné qu'à une matière préalablement affectée à la classe concernée via la table des matières par classe.

RG07 — Une note verrouillée ne peut plus être modifiée ni supprimée. Le verrouillage s'applique à toutes les notes d'une matière dans une classe et non à un étudiant individuellement.

RG08 — La suppression d'une classe est impossible si des étudiants y sont rattachés.

RG09 — La suppression d'une matière est impossible si des notes ou des affectations y sont liées.

RG10 — La suppression d'un utilisateur est impossible s'il a des notes enregistrées à son nom.

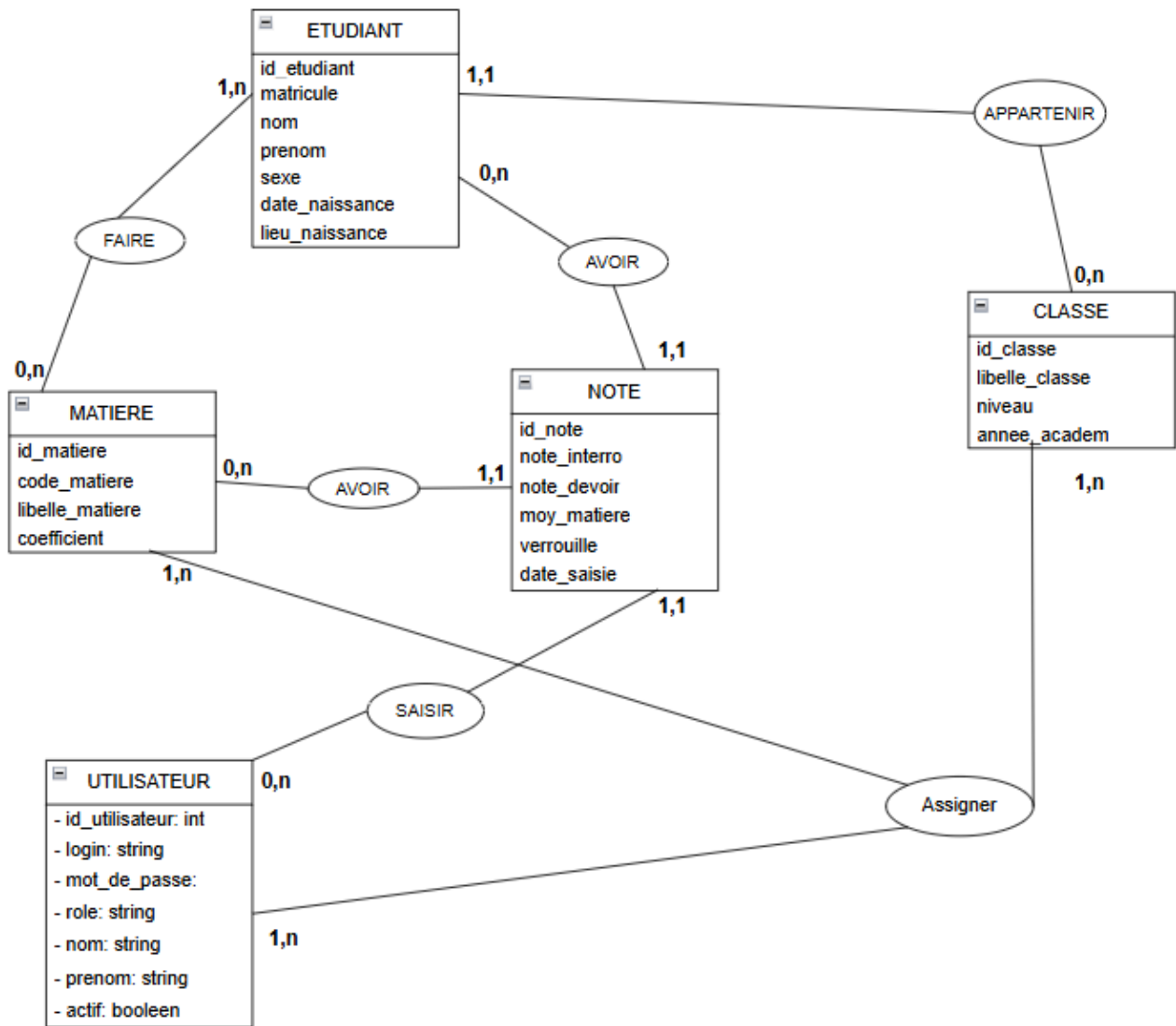
RG11 — Un compte utilisateur peut être désactivé sans être supprimé. Un compte désactivé ne peut pas se connecter.

5. Dictionnaire des données

Nom technique	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Remarques
id_utilisateur	Identifiant utilisateur	Entier	—	Unique, Obligatoire	Auto-incrémenté
login	Identifiant de connexion	Alphanum.	50	Unique, Obligatoire	—
mot_de_passe	Mot de passe	Alphanum.	255	Obligatoire	Stocké en clair ou hashé
role	Rôle utilisateur	Alphanum.	30	Obligatoire	AGENT, RESPONSABLE, ADMIN, ENSEIGNANT
nom	Nom	Alphabet.	100	Obligatoire	—
prenom	Prénom	Alphabet.	100	Obligatoire	—
actif	Compte actif	Booléen	—	Obligatoire	Vrai par défaut
id_etudiant	Identifiant étudiant	Entier	—	Unique, Obligatoire	Auto-incrémenté
matricule	Numéro matricule	Alphanum.	20	Unique, Obligatoire	Ex : 2024-SIL-001
sexe	Sexe	Char.	1	Obligatoire	M ou F

Nom technique	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Remarques
date_naissance	Date de naissance	Date	—	Obligatoire	—
lieu_naissance	Lieu de naissance	Alphabet.	100	Obligatoire	—
id_classe	Identifiant classe	Entier	—	Unique, Obligatoire	Auto-incrémenté
libelle_classe	Libellé classe	Alphanum.	50	Unique, Obligatoire	Ex : 2ème année SIL
niveau	Niveau d'études	Alphanum.	30	Obligatoire	Ex : Licence 2
annee_academique	Année académique	Alphanum.	9	Obligatoire	Ex : 2025-2026
id_matiere	Identifiant matière	Entier	—	Unique, Obligatoire	Auto-incrémenté
code_matiere	Code matière	Alphanum.	10	Unique, Obligatoire	Ex : INF201
libelle_matiere	Libellé matière	Alphabet.	100	Obligatoire	—
coefficient	Coefficient (classe)	Num.	(4,2)	Obligatoire, > 0	Variable selon la classe
id_note	Identifiant note	Entier	—	Unique, Obligatoire	Auto-incrémenté
note_interrogation	Note d'interrogation	Num.	(5,2)	Optionnel	Entre 0 et 20
note_devoir	Note de devoir	Num.	(5,2)	Optionnel	Entre 0 et 20
moy_matiere	Moyenne par matière	Num.	(5,2)	Calculée	$30\% \times \text{interro} + 70\% \times \text{devoir}$
verrouille	Notes verrouillées	Booléen	—	Obligatoire	Faux par défaut
date_saisie	Date de saisie	Date/Heure	—	Obligatoire	Automatique
id_assignment	Identifiant assignation	Entier	—	Unique, Obligatoire	Auto-incrémenté

6. Modèle Conceptuel des Données (MCD)



7. Modèle Logique des Données (MLD)

UTILISATEUR (id_utilisateur, login, mot_de_passe, role, nom, prenom, actif)

CLASSE (id_classe, libelle_classe, niveau, annee_academique)

MATIERE (id_matiere, code_matiere, libelle_matiere)

TROUVER (coefficient, #id_classe, #id_matiere)

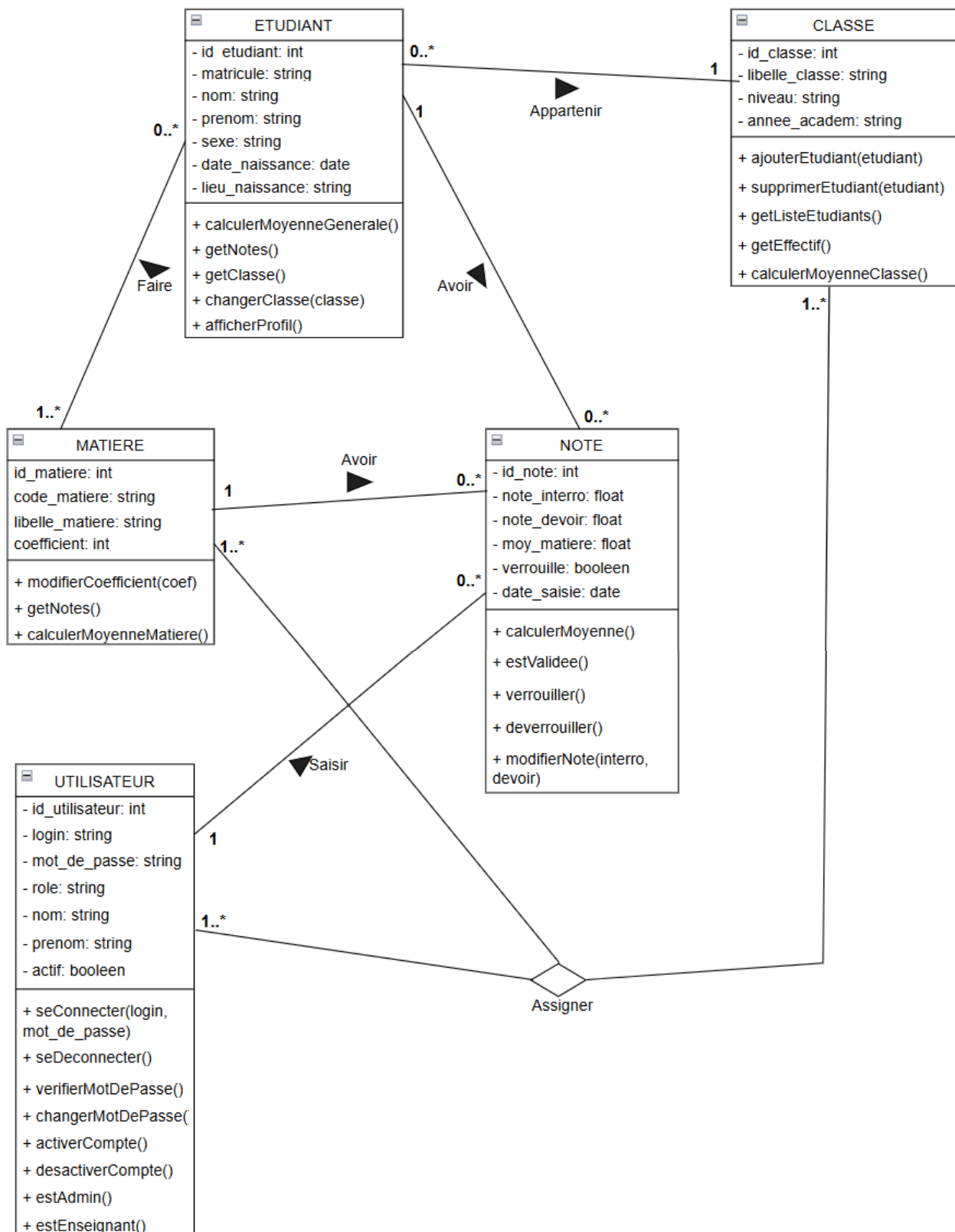
ETUDIANT (id_etudiant, matricule, nom, prenom, sexe, date_naissance, lieu_naissance, #id_classe)

NOTE (id_note, note_interrogation, note_devoir, moy_matiere, verrouille, date_saisie, #id_etudiant, #id_utilisateur)

ASSIGNATION (id_assignment, #id_utilisateur, #id_classe, #id_matiere)

Les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères sont précédées de #.

Diagramme de classes



8. Scripts SQL de création de la base de données

8.1 Version PostgreSQL

```
CREATE DATABASE gestion_notes ENCODING 'UTF8';

CREATE TABLE utilisateur (
    id_utilisateur SERIAL PRIMARY KEY,
    login           VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    mot_de_passe   VARCHAR(255) NOT NULL,
    role           VARCHAR(30) NOT NULL,
    nom            VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom         VARCHAR(100) NOT NULL,
    actif          BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE classe (
    id_classe       SERIAL PRIMARY KEY,
    libelle_classe  VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    niveau          VARCHAR(30) NOT NULL,
    annee_academique VARCHAR(9) NOT NULL
);

CREATE TABLE matiere (
    id_matiere      SERIAL PRIMARY KEY,
    code_matiere    VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    libelle_matiere VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE classe_matiere (
    id_classe_matiere SERIAL PRIMARY KEY,
    id_classe          INTEGER      NOT NULL,
    id_matiere          INTEGER      NOT NULL,
    coefficient         NUMERIC(4,2) NOT NULL CHECK (coefficient > 0),
    CONSTRAINT fk_cm_classe FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classe(id_classe),
    CONSTRAINT fk_cm_matiere FOREIGN KEY (id_matiere) REFERENCES matiere(id_matiere),
    CONSTRAINT uq_classe_matiere UNIQUE (id_classe, id_matiere)
);

CREATE TABLE etudiant (
    id_etudiant     SERIAL PRIMARY KEY,
    matricule        VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nom              VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom           VARCHAR(100) NOT NULL,
    sexe             CHAR(1)      NOT NULL CHECK (sexe IN ('M', 'F')),
    date_naissance   DATE          NOT NULL,
    lieu_naissance   VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_classe        INTEGER      NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_etudiant_classe FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classe(id_classe)
);

CREATE TABLE note (
    id_note          SERIAL PRIMARY KEY,
    note_interrogation NUMERIC(5,2) CHECK (note_interrogation BETWEEN 0 AND 20),
    note_devoir       NUMERIC(5,2) CHECK (note_devoir BETWEEN 0 AND 20),
    moy_matiere       NUMERIC(5,2),
    verrouille        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    date_saisie        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    id_etudiant        INTEGER      NOT NULL,
    id_classe_matiere  INTEGER,
    id_utilisateur     INTEGER      NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_note_etudiant FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES
etudiant(id_etudiant),
    CONSTRAINT fk_note_cm FOREIGN KEY (id_classe_matiere) REFERENCES
classe_matiere(id_classe_matiere),
    CONSTRAINT fk_note_utilisateur FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES
utilisateur(id_utilisateur),
```

```

        CONSTRAINT uq_note_etudiant_cm UNIQUE (id_etudiant, id_classe_matiere)
    );

CREATE TABLE assignation (
    id_assignation SERIAL PRIMARY KEY,
    id_utilisateur INTEGER NOT NULL,
    id_classe        INTEGER NOT NULL,
    id_matiere        INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_assignation_utilisateur FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES
utilisateur(id_utilisateur),
    CONSTRAINT fk_assignation_classe        FOREIGN KEY (id_classe)        REFERENCES
classe(id_classe),
    CONSTRAINT fk_assignation_matiere        FOREIGN KEY (id_matiere)        REFERENCES
matiere(id_matiere),
    CONSTRAINT uq_assignation UNIQUE (id_utilisateur, id_classe, id_matiere)
);

```

9. Présentation de l'application

9.1 Technologies utilisées

L'application a été développée avec les technologies suivantes :

- Langage de programmation : Java (JDK 17)
- Environnement de développement : NetBeans 16
- Interface graphique : Java Swing
- Architecture : MVC (Modèle - Vue - Contrôleur)
- Persistance des données : JPA (Java Persistence API) avec EclipseLink 2.7
- Base de données : PostgreSQL
- Driver JDBC : postgresql-42.7.3.jar

9.2 Architecture du projet

Le projet est organisé en quatre packages principaux :

Le package entities contient les classes métier générées automatiquement par NetBeans depuis la base de données : Utilisateur, Classe, Matiere, ClasseMatiere, Etudiant, Note et Assignation. Ces classes constituent la couche Modèle de l'architecture MVC.

Le package controllers contient les contrôleurs JPA générés automatiquement, un par entité. Chaque contrôleur fournit les opérations CRUD (create, edit, destroy, find) ainsi que le comptage des enregistrements. Ces classes constituent la couche Contrôleur.

Le package views contient les classes de l'interface graphique principale : LoginView pour l'écran de connexion, MainView pour la fenêtre principale avec la barre de navigation latérale, et AppTheme pour la charte graphique commune.

Le package panels contient les panneaux d'interface correspondant à chaque fonctionnalité : ClassePanel, MatierePanel, ClasseMatierePanel, EtudiantPanel, NotePanel, BulletinPanel, RelevePanel, VerrouillagePanel, AssignationPanel et UtilisateurPanel. Ces classes constituent la couche Vue.

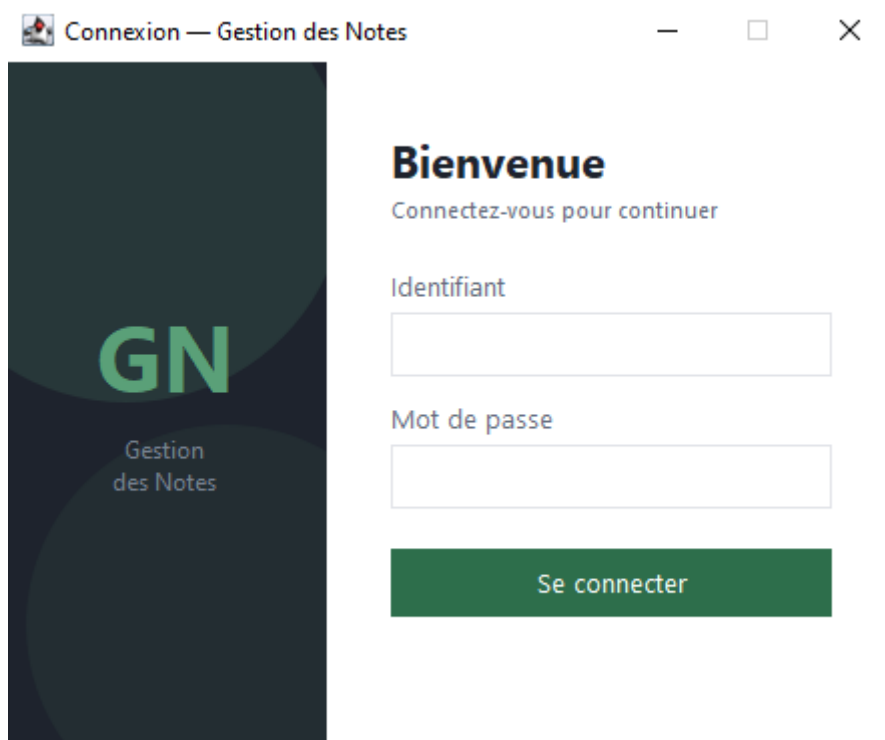
9.3 Fonctionnement général

Au lancement de l'application, l'utilisateur est accueilli par un écran de connexion. Après authentification, le système identifie le rôle de l'utilisateur et affiche une interface adaptée avec une barre de navigation latérale ne présentant que les fonctionnalités autorisées.

La navigation est entièrement dynamique : chaque panneau est recréé à chaque accès afin de garantir que les listes déroulantes et les tableaux affichent toujours les données les plus récentes sans nécessiter de déconnexion et de reconnexion.

[Insérer ici les captures d'écran de l'interface]

Ecran de connexion partagé par tous les utilisateurs



Connexion — Gestion des Notes

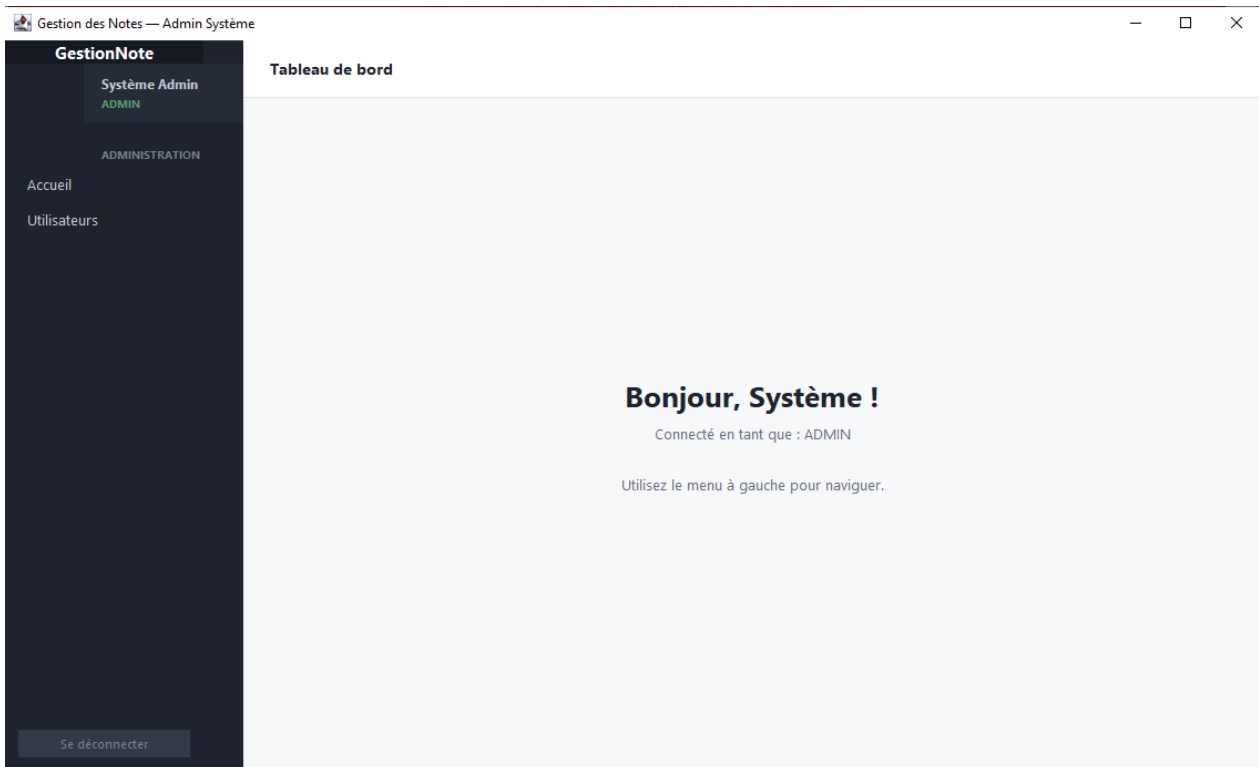
Bienvenue
Connectez-vous pour continuer

Identifiant

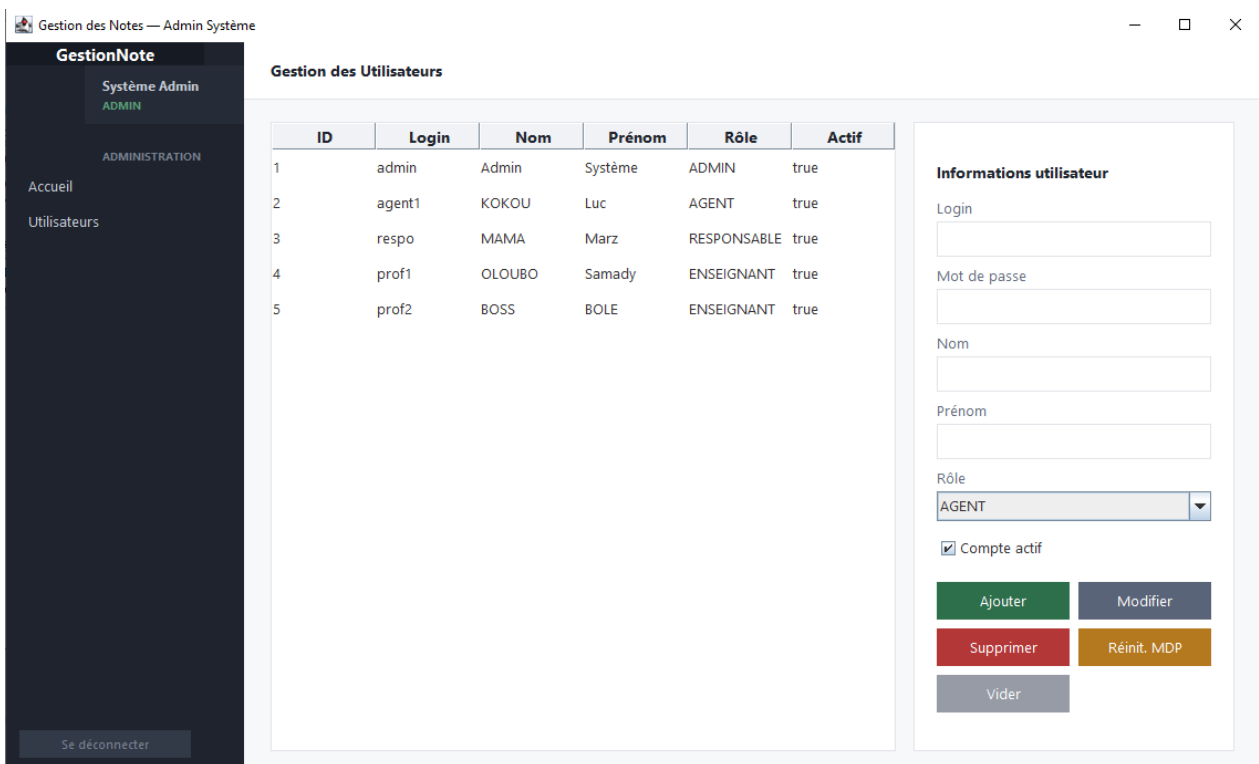
Mot de passe

Se connecter

Ecran d'accueil partagé par tous les utilisateurs



Ecran de gestion des utilisateurs



Ecran de gestion des étudiants

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA
RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Gestion des Étudiants

ID	Matricule	Nom	Prénom	Sexe	Date Nais...	Lieu	Classe
1	e001	MAMA	Fadel	M	12/12/2005	Togbin	SIL-2
2	e002	FANOU	Samuel	M	12/12/2001	Nikki	SIL-2
3	e003	FANDY	Ornela	F	14/05/2005	Ouidah	FCA-2
4	e004	marc	bernam	M	12/12/2004	ERIYU	SIL-2
5	e005	aze	azerty	F	12/12/2006	tori	SIL-2

Informations étudiant

Matricule

Nom

Prénom

Sexe

M

Date naissance (jj/mm/aaaa)

Lieu de naissance

Classe

SIL-2

Ajouter

Modifier

Supprimer

Vider

Ecran de gestion des classes

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA
RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Gestion des Classes

ID	Libellé	Niveau	Année académique
1	SIL-2	2	2025-2026
2	FCA-2	2	2025-2026
3	PV-1	1	2025-2026

Informations

Libellé de la classe

Niveau

Année académique (ex: 2025-2026)

Ajouter

Modifier

Supprimer

Vider

Ecran de gestion des matières

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Gestion des Matières

Le coefficient est défini par classe dans « Matières par classe ».

ID	Code	Libellé
1	PWEB	Programmation Web
2	CG	Comptabilité Générale
3	TEEO	Technique des Expressions Ecr...
4	MathsFines	Mathématiques Financières

Informations

Code matière

Libellé

Ajouter

Modifier

Supprimer

Vider

Ecran de gestion des coefficients des matières en fonction des classes

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Matières par Classe (Coefficients)

ID	Classe	Matière	Coefficient
1	SIL-2	Programmation Web	4.00
3	SIL-2	Comptabilité Générale	2.00
4	FCA-2	Comptabilité Générale	5.00
5	FCA-2	Technique des Expres...	2.00
6	SIL-2	Technique des Expres...	3.00
7	SIL-2	Mathématiques Financ...	2.00
8	FCA-2	Mathématiques Financ...	4.00

Affecter une matière à une classe

Classe

SIL-2

Matière

Programmation Web

Coefficient dans cette classe

Ajouter

Modifier coe...

Supprimer

Vider

Ecran pour consulter les notes des étudiants

19

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Gestion des Notes

Mode consultation — La saisie des notes est réservée aux enseignants.

ID	Étudiant	Classe — Mati...	Coefficient	Interro	Devoir	Moyenne	Verrouillé
4	MAMA Fadel	SIL-2 — Progra...	4.00	14.00	13.50	13.65	true
5	FANOU Samuel	SIL-2 — Progra...	4.00	13.00	13.00	13.00	true
6	marc bernam	SIL-2 — Progra...	4.00	9.00	14.00	12.50	true
7	aze azerty	SIL-2 — Progra...	4.00	13.00	8.00	9.50	true
8	MAMA Fadel	SIL-2 — Compta...	2.00	12.00	16.00	14.80	true
10	FANOU Samuel	SIL-2 — Compta...	2.00	15.00	12.00	12.90	true
11	marc bernam	SIL-2 — Compta...	2.00	12.00	13.00	12.70	true
12	aze azerty	SIL-2 — Compta...	2.00	13.00	9.00	10.20	true
13	aze azerty	SIL-2 — Techni...	3.00	12.00	10.00	10.60	true
16	MAMA Fadel	SIL-2 — Techni...	3.00	12.00	15.00	14.10	true
17	FANOU Samuel	SIL-2 — Techni...	3.00	15.00	10.00	11.50	true
18	marc bernam	SIL-2 — Techni...	3.00	13.00	15.00	14.40	true
14	MAMA Fadel	SIL-2 — Mathé...	2.00	12.00	16.00	14.80	true
15	FANOU Samuel	SIL-2 — Mathé...	2.00	13.00	13.00	13.00	true
19	marc bernam	SIL-2 — Mathé...	2.00	7.00	9.00	8.40	true

Ecran de génération et de consultation des bulletins individuels

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Bulletins Individuels

Classe :

SIL-2

Étudiant :

MAMA Fadel

Générer le bulletin

Imprimer

Nom & Prénom : MAMA Fadel

Matricule : e001

Classe : SIL-2 — 2025-2026

Matière	Coefficient	Interrogation	Devoir	Moy. Matière	Moy. Pondérée
Programmation Web	4.00	14.00	13.50	13.65	54.60
Comptabilité Générale	2.00	12.00	16.00	14.80	29.60
Technique des Express...	3.00	12.00	15.00	14.10	42.30
Mathématiques Financi...	2.00	12.00	16.00	14.80	29.60

Moyenne générale : 14.19 / 20 (Bien)

Ecran de consultation et de génération du classement collectifs

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA

RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Relevé Collectif par Mérite

Classe : SIL-2

Générer le classement

Imprimer

Rang	Matricule	Nom	Prénom	Sexe	Moyenne Générale	Mention
1	e001	MAMA	Fadel	M	14.19 / 20	Bien
2	e002	FANOU	Samuel	M	12.57 / 20	Assez Bien
3	e004	marc	bernam	M	12.31 / 20	Assez Bien
4	e005	aze	azerty	F	9.87 / 20	Insuffisant

Ecran d'assignation d'un professeur à une matière d'une salle

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA

RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Assignment Enseignants

ID	Enseignant	Matière	Classe
1	OLOUBO Samady	Programmation Web	SIL-2
2	BOSS BOLE	Comptabilité Générale	SIL-2
4	BOSS BOLE	Technique des Expres...	FCA-2
5	OLOUBO Samady	Technique des Expres...	SIL-2
6	OLOUBO Samady	Mathématiques Financ...	SIL-2

Seules les matières déjà affectées à une classe (via «

Nouvelle assignation

Enseignant

OLOUBO Samady

Classe

SIL-2

Matière (dans cette classe)

SIL-2 — Programmation Web (coeff...

Assigner

Retirer

Ecran de verrouillage des notes par le responsable

21

Gestion des Notes — MAMA Marz

GestionNote

Marz MAMA RESPONSABLE

SCOLARITÉ

Accueil

Étudiants

Classes

Matières

Matières par classe

RÉSULTATS

Consulter les notes

Bulletins

Relevé collectif

GESTION

Assignations

Verrouiller les notes

Se déconnecter

Verrouillage des Notes

Classe :

SIL-2

Matière :

SIL-2 — Programmation Web (coeff 4.00)

Voir les notes

4 note(s) trouvée(s) — 4 verrouillée(s) / 0 non verrouillée(s)

ID Note	Étudiant	Interrogation	Devoir	Moyenne	Verrouillé
4	MAMA Fadel	14.00	13.50	13.65	☐ Oui
5	FANOU Samuel	13.00	13.00	13.00	☐ Oui
6	marc bernam	9.00	14.00	12.50	☐ Oui
7	aze azerty	13.00	8.00	9.50	☐ Oui

Ecran de saisie des notes par le professeur

Gestion des Notes — OLOUBO Samady

GestionNote

Samady OLOUBO ENSEIGNANT

MES ACTIVITÉS

Accueil

Saisir / Modifier les n...

Se déconnecter

Gestion des Notes

ID	Étudiant	Classe ...	Coeffici...	Interro	Devoir	Moyenne	Verrouillé
4	MAMA Fa...	SIL-2 — P...	4.00	14.00	13.50	13.65	true
5	FANOU S...	SIL-2 — P...	4.00	13.00	13.00	13.00	true
6	marc ber...	SIL-2 — P...	4.00	9.00	14.00	12.50	true
7	aze azerty	SIL-2 — P...	4.00	13.00	8.00	9.50	true
13	aze azerty	SIL-2 — T...	3.00	12.00	10.00	10.60	true
16	MAMA Fa...	SIL-2 — T...	3.00	12.00	15.00	14.10	true
17	FANOU S...	SIL-2 — T...	3.00	15.00	10.00	11.50	true
18	marc ber...	SIL-2 — T...	3.00	13.00	15.00	14.40	true
14	MAMA Fa...	SIL-2 — ...	2.00	12.00	16.00	14.80	true
15	FANOU S...	SIL-2 — ...	2.00	13.00	13.00	13.00	true
19	marc ber...	SIL-2 — ...	2.00	7.00	9.00	8.40	true
20	aze azerty	SIL-2 — ...	2.00	12.00	8.00	9.20	true

Saisie des notes

Classe

SIL-2

Étudiant

MAMA Fadel

Matière assignée

SIL-2 — Programmation Web (coeff 4.00)

Note interrogation (/20)

Note devoir (/20)

Moyenne calculée

Enregistrer

Supprimer

Troisième Partie : Programmation Web

Conception d'un site web institutionnel pour GASA FORMATION

I. Objectifs du site

Le site web a pour objectif de présenter l'institut GASA FORMATION de manière professionnelle et complète à travers les rubriques demandées dans le cahier des charges :

- Accueil : présentation générale de l'institut, valeurs, filières et processus d'admission.
- Formations (Facultés) : détail des filières proposées par l'établissement.
- Admissions : conditions, étapes, frais de scolarité et documents requis.
- Recherche : axes de recherche, laboratoires et projets étudiants.
- Hébergement : informations sur la résidence étudiante et les services associés.
- Actualités : agenda, événements et nouvelles de l'institut.

II. Technologies utilisées

Technologie	Rôle dans le projet
HTML5	Structure et contenu de toutes les pages du site (balises sémantiques : header, nav, section, footer, article...)
CSS3	Mise en forme, design responsive, animations (transitions, keyframes), variables CSS, flexbox et grid layout
JavaScript	Interactions dynamiques : animations au défilement (IntersectionObserver), accordéon FAQ, gestion du menu actif
Font Awesome 6	Bibliothèque d'icônes vectorielles intégrée via CDN pour enrichir visuellement l'interface

III. Structure et architecture du site

Le site est organisé en plusieurs fichiers indépendants partageant une feuille de style commune (style.css) et un script JavaScript mutualisé (app.js). Chaque page suit la même structure de mise en page pour assurer la cohérence visuelle.

4.1. Organisation des fichiers

Fichier	Description
index.html	Page d'accueil principale du site
facultes.html	Page des formations et filières
admissions.html	Page des admissions et inscriptions
recherche.html	Page Recherche & Innovation
hebergement.html	Page Hébergement et vie étudiante

actualites.html	Page Actualités et agenda
style.css	Feuille de styles globale partagée par toutes les pages
app.js	Script JavaScript commun (animations, accordéon, menu)

IV. Description détaillée des pages

4.1. Page Accueil (index.html)

La page d'accueil est la vitrine principale du site. Elle comprend :

- Une bannière héro (hero section) avec un titre accrocheur et un appel à l'action.
- Une section « Mission » présentant les engagements de l'institut accompagnée d'une image et d'un badge flottant indiquant 20+ ans d'excellence.
- Une grille des 6 valeurs fondamentales de l'établissement (Excellence, Discipline, Innovation, Professionnalisme, Leadership, Engagement).
- Une section des filières d'excellence avec un lien vers la page Formations.
- Une bannière de statistiques défilante présentant les chiffres clés (15 000+ étudiants, 95% de réussite, 76 professeurs, 200+ partenaires).
- Des témoignages d'anciens étudiants et une galerie « Vie à GASA ».
- Un processus d'admission en 4 étapes illustré par une timeline verticale.

4.2. Page Admissions (admissions.html)

Cette page guide le futur étudiant tout au long du processus d'admission. Elle présente :

- Les conditions d'admission (baccalauréat requis, séries acceptées, entretien de motivation).
- Un encadré de statistiques clés (95% de réussite, 8 000+ étudiants formés par an).
- Les 4 étapes de l'inscription présentées sous forme d'une timeline horizontale avec icônes.
- Un tableau récapitulatif des frais de scolarité 2024-2025 pour toutes les filières (Licence et Master).
- La liste des documents requis pour le dossier d'admission.
- Une FAQ interactive avec accordéon (ouverture/fermeture au clic) répondant aux questions fréquentes.

4.3. Page Recherche (recherche.html)

Cette page met en avant l'activité scientifique de l'institut. Elle contient :

- 4 axes stratégiques de recherche : Intelligence Artificielle & Deep Learning, Cybersécurité, Transformation Digitale, IoT & Systèmes Embarqués.
- Une galerie des laboratoires de pointe (Laboratoire Science, Réseau, Industriel, Informatique) avec des photos réelles de l'établissement.
- Une section « Projets Étudiants Phares » présentant deux projets concrets réalisés par des étudiants.

- Une barre de statistiques de recherche : 12 publications/an, 15 projets actifs, 8 partenariats R&D, 150+ chercheurs.

4.4. Pages Formations, Hébergement et Actualités

Les pages Formations (facultes.html), Hébergement (hebergement.html) et Actualités (actualites.html) complètent le site et respectent la même charte graphique et la même structure que les pages précédentes. Elles intègrent notamment des sections dédiées aux filières proposées, aux résidences étudiantes et aux événements de l'établissement.

V. Fonctionnalités JavaScript (app.js)

Le fichier app.js centralise toutes les interactions dynamiques du site et est partagé par l'ensemble des pages :

- Animations au défilement : utilisation de l'API IntersectionObserver pour déclencher des animations CSS (apparition en fondu, glissement, mise à l'échelle) lorsque les éléments entrent dans le champ de vision de l'utilisateur.
- Gestion du menu actif : mise en surbrillance automatique du lien de navigation correspondant à la page courante, avec prise en charge des ancrs (#hash).
- Accordéon FAQ : ouverture et fermeture des réponses aux questions fréquentes au clic, avec bascule de classe CSS.
- Animations en cascade : gestion des éléments avec délais CSS définis pour des effets d'apparition progressifs.